

Roter Faden 운영 매뉴얼

관리자, 튜터, 학생/보호자, 배포, QA, 데모 시나리오 통합본

Roter Faden 사용자 매뉴얼 및 릴리즈 노트

제품 개요

Roter Faden은 튜터가 수업용 글을 작성하고, 학생이 맥락 스케치를 제출하며, 튜터가 피드백과 리포트를 관리하는 학습 운영 도구입니다.

v1에서 AI는 학생 그림을 직접 판정하지 않습니다. 그림과 맥락 해석은 튜터가 입력하고, AI는 다음 작업을 돕습니다.

- 1 튜터가 정한 조건에 맞는 글 생성
- 1 튜터가 직접 입력한 글의 구조 분석
- 1 저장된 글의 구조 분석
- 1 튜터 관찰 기반 평가와 피드백 초안 생성
- 1 누적 공개 피드백 기반 리포트 초안 작성 보조

역할별 사용 흐름

관리자

- 1 [/admin/users](#)의 **Settings**에서 계정을 생성하고 권한을 관리합니다.
- 2 보호자와 학생 연결을 승인합니다.
- 3 운영 옵션에서 연령, 난이도, 분량, 글구조, 루브릭 평가구조, 루브릭 가중치를 관리합니다.
- 4 글구조와 루브릭 평가구조에는 AI 프롬프트에 사용할 설명을 직접 입력합니다.
- 5 Texts, Classes, Sessions, Reports를 참조하여 운영 현황을 확인합니다.

관리자는 새 세션 생성, AI Workbench, 제출물 리뷰를 직접 수행하지 않습니다.

튜터

- 1 [/tutor/workbench](#)의 **TEXT ARCHITECTURE**에서 **AI Generation** 또는 **Text Writing**을 선택합니다.
- 2 생성 또는 입력한 글을 저장합니다.
- 3 저장 후 구조 분석을 실행합니다.
- 4 [/tutor/texts](#)에서 저장된 글과 사람이 읽기 쉬운 구조 분석을 확인합니다.
- 5 [/tutor/groups](#)에서 학습 Class를 만들고 학생을 배정합니다.
- 6 [/tutor/sessions/new](#)에서 글, Class, 활동지 유형을 선택해 세션을 생성합니다.

- 7 [/tutor/submissions](#)에서 학생 제출물과 이미지를 확인하고 튜터 관찰을 입력합니다.
- 8 AI 피드백/평가 초안을 만든 뒤 튜터가 수정하여 최종본만 공개합니다.
- 9 [/tutor/reports](#)에서 학생 리포트를 편집, 저장, 복사, 인쇄/PDF 출력합니다.

학생

- 1 [/student/dashboard](#)에서 공개된 세션을 확인합니다.
- 2 글을 읽고 종이나 화면에 맥락 스케치를 작성합니다.
- 3 제출 화면에서 이미지와 자기 설명을 업로드합니다.
- 4 튜터가 피드백을 공개하면 피드백 상세 화면에서 확인합니다.
- 5 [/student/portfolio](#)에서 누적 성장 기록을 확인합니다.

보호자

- 1 관리자에게 학생 연결 승인을 요청합니다.
- 2 [/parent/dashboard](#)에서 연결된 학생의 공개 피드백을 확인합니다.
- 3 보호자 요약 리포트를 인쇄하거나 PDF로 저장합니다.

릴리즈 노트 v1

포함 기능

- 1 브랜드 프론트 페이지 /
- 1 HTML 매뉴얼 페이지 [/manual](#)
- 1 Supabase Auth 기반 role 라우팅
- 1 관리자 계정 생성과 권한 관리
- 1 관리자 운영 옵션 관리
- 1 글구조/루브릭 평가구조 프롬프트 입력
- 1 루브릭 가중치 관리
- 1 튜터 AI Workbench
- 1 AI 글 생성 및 튜터 직접 글 입력
- 1 Text 저장소와 구조 분석 보기
- 1 학습 Class 관리
- 1 세션 생성, 공개, 종료, 복제
- 1 학생 제출 UX 및 이미지 업로드
- 1 튜터 리뷰 Workspace
- 1 학생 피드백 상세 화면
- 1 학생 포트폴리오
- 1 튜터 리포트 편집/저장/인쇄/PDF

1 보호자 대시보드 및 요약 리포트

최근 수정사항

- 1 [roterfaden.kr](#) 첫 화면에서 바로 로그인할 수 있도록 로그인 폼을 배치했습니다.
- 1 로그인 후 프로필 설정 화면을 거치지 않고 권한별 작업공간으로 바로 이동하도록 변경했습니다.
- 1 관리자 메뉴명을 **Settings**, 화면 제목을 **Set Management**로 변경했습니다.
- 1 운영 옵션 저장 실패 메시지 문제를 수정했습니다.
- 1 글구조와 루브릭 평가구조에 관리자가 직접 프롬프트 설명을 입력할 수 있게 했습니다.
- 1 루브릭 가중치 메뉴를 추가했습니다.
- 1 관리자 Reports에서 학생별, 세션별, 튜터별, 생성된 문장별 필터를 추가했습니다.
- 1 관리자 Sessions에서 튜터별 필터를 추가했습니다.
- 1 Texts에서 구조 분석 JSON을 사람이 읽는 HTML 형태로 표시합니다.
- 1 관리자 Classes는 생성/저장 없이 참조 중심으로 정리하고, 삭제 시 **확인** 입력 안전장치를 추가했습니다.
- 1 글구조/루브릭 평가구조의 프롬프트 설명 입력창은 펼침/닫힘 방식으로 정리했습니다.
- 1 루브릭 가중치 숫자 입력칸에서 0도 Backspace/Delete로 지울 수 있도록 수정했습니다.

운영 체크

- 1 새 Supabase 프로젝트에는 [supabase/migrations/013_admin_option_prompts_and_weights.sql](#)까지 순서대로 적용합니다.
- 1 Vercel 환경 변수에 Supabase URL, anon key, service role key, OpenAI API key가 입력되어 있어야 합니다.
- 1 배포 후 [/, /login, /manual, /admin/users, /tutor/workbench, /student/dashboard, /parent/dashboard](#)를 확인합니다.

관리자 매뉴얼

목적

관리자는 Roter Faden의 사용자 계정, 권한, 운영 옵션, 루브릭 구조, 보호자-학생 연결, 운영 현황을 관리합니다. 관리자는 수업을 직접 생성하기보다 튜터가 만든 데이터와 운영 상태를 참조하는 역할을 기본으로 합니다.

접속

- 1 URL: </admin/users>
- 1 왼쪽 메뉴명: [Settings](#)
- 1 화면 제목: [Set Management](#)
- 1 필요 권한: [admin](#)

계정 관리

- 1 </admin/users>에서 튜터, 학생, 보호자, 관리자 계정을 생성합니다.
- 2 이메일, 표시 이름, 역할, 임시 비밀번호를 입력합니다.
- 3 새 사용자는 첫 로그인 후 </onboarding>에서 프로필과 비밀번호를 확인합니다.
- 4 필요한 경우 계정을 비활성화하거나 비밀번호 재설정 메일을 보냅니다.

보호자-학생 연결

- 1 보호자와 학생을 선택합니다.
- 2 관계와 상태를 입력합니다.
- 3 상태가 [승인](#)이면 보호자는 </parent/dashboard>에서 연결된 학생의 공개 피드백과 요약 리포트를 볼 수 있습니다.

운영 옵션 관리

관리자는 튜터 Workbench에서 사용하는 드롭다운을 직접 관리할 수 있습니다.

- 1 연령
- 1 난이도
- 1 분량
- 1 글구조
- 1 루브릭 평가구조
- 1 루브릭 가중치

운영 방법:

- 1 수정할 카테고리를 선택합니다.
- 2 항목 **추가**로 행을 추가합니다.
- 3 표시 이름과 저장 값을 입력합니다.
- 4 위/아래 이동 버튼으로 순서를 조정합니다.
- 5 카테고리별 저장 버튼을 눌러 한 번에 저장합니다.

주의:

- 1 기본값에서 시작한 항목도 저장 시 실제 DB 항목으로 생성됩니다.
- 1 이미 수업에 사용 중인 항목은 삭제보다 비활성화를 우선합니다.
- 1 운영 옵션의 prompt 저장 기능은 **013_admin_option_prompts_and_weights.sql** 적용 후 정상 동작합니다.

글구조 프롬프트

글구조 항목에는 관리자가 직접 AI 프롬프트용 설명을 적을 수 있습니다. 예를 들어 **원인-결과** 구조에는 “원인, 중간 사건, 결과가 명확히 이어지도록 구성한다”처럼 작성합니다.

튜터가 글 생성 시 해당 글구조를 선택하면 이 설명이 AI 요청에 함께 반영됩니다.

설명 입력창은 **프롬프트 설명**을 눌러 펼치거나 닫을 수 있습니다.

루브릭 평가구조

루브릭 평가구조 항목에는 평가 축 이름, 저장 값, AI 평가 지침을 입력합니다. 이 지침은 튜터가 제출물 리뷰에서 AI 피드백 초안을 만들 때 사용됩니다.

예:

- 1 표시 이름: 상황 추론
- 1 저장 값: **situation_inference**
- 1 프롬프트 설명: 학생이 단서에서 상황, 원인, 감정을 추론했는지 평가한다.

루브릭 가중치

루브릭 가중치는 확정된 루브릭 평가구조를 기준으로 레벨별 가중치를 조정하는 메뉴입니다.

- 1 먼저 **루브릭 평가구조** 항목을 저장합니다.
- 2 **루브릭 가중치** 메뉴로 이동합니다.
- 3 레벨 이름과 저장 값을 입력합니다.
- 4 각 평가 축의 가중치를 숫자로 조정합니다.
- 5 저장하면 AI 평가 초안 생성 시 참고 정보로 전달됩니다.

숫자 입력칸은 비워둘 수 있으며, 비어 있는 축은 기본 가중치로 해석합니다.

관리자 참조 메뉴

관리자는 다음 메뉴를 참조용으로 사용합니다.

- 1 Texts: 저장된 글과 구조 분석 결과 확인
- 1 Classes: 튜터가 만든 Class와 배정 학생 확인
- 1 Sessions: 세션 목록과 상태 확인, 튜터별 필터링
- 1 Reports: 학생별, 세션별, 튜터별, 생성된 문장별 리포트 필터링

관리자는 기본적으로 다음 작업을 하지 않습니다.

- 1 AI Workbench 사용
- 1 새 세션 생성
- 1 튜터 리뷰 작업
- 1 학생 제출물 최종 피드백 공개

Class 삭제 안전장치

관리자 Classes 화면에서는 새 Class 생성과 저장 버튼이 없습니다. 기존 Class를 삭제해야 할 때는 삭제 확인 입력칸에 **확인**을 정확히 입력한 뒤 삭제 버튼을 눌러야 합니다.

운영 중 학생 배정 데이터가 있는 Class는 삭제보다 튜터에게 정리 요청을 먼저 하는 것을 권장합니다.

튜터 매뉴얼

전체 흐름

글 작성
→ Text 저장
→ 구조 분석
→ 세션 생성/공개
→ 학생 제출 확인
→ AI 피드백 초안 생성
→ 튜터 수정
→ 최종 공개
→ 리포트 작성

글 작성 Workbench

- 1 </tutor/workbench>로 이동합니다.
- 2 Step 1 글 작성에서 글 생성 또는 글 입력을 선택합니다.
- 3 글 생성은 주제, 연령, 난이도, 분량, 글 구조, 학습 목표를 바탕으로 AI 초안을 만듭니다.
- 4 글 입력은 튜터가 직접 작성했거나 준비한 글을 텍스트 박스에 붙여 넣습니다.
- 5 Generated Text 영역에 글이 올라오면 저장 버튼이 활성화됩니다.
- 6 글을 저장하면 구조 분석 버튼이 활성화됩니다.
- 7 구조 분석이 완료되면 구조 분석 버튼은 비활성화됩니다.
- 8 분석 결과를 보관하려면 다시 저장합니다.

피드백 초안 생성은 Workbench가 아니라 </tutor/submissions>의 리뷰 화면에서 처리합니다.

Text 저장소

- 1 URL: </tutor/texts>
- 1 제목, 본문, 목표, 구조, 난이도로 검색합니다.
- 1 상태, 구조, 난이도 필터로 자료를 좁힙니다.
- 1 저장된 글과 구조 분석 결과를 확인합니다.

그룹 관리

- 1 URL: </tutor/groups>
- 1 수업반 또는 학습 그룹을 생성합니다.
- 1 학생을 그룹에 배정합니다.
- 1 세션은 그룹 단위 또는 전체 학생 대상으로 배포할 수 있습니다.

세션 생성

- 1 [/tutor/sessions/new](#)로 이동합니다.
- 2 사용할 글을 검색하고 선택합니다.
- 3 세션 제목, 그룹, 학습 목표, 활동지 템플릿을 확인합니다.
- 4 상태를 **초안** 또는 **공개**로 선택합니다.
- 5 저장합니다.

세션 관리

- 1 URL: [/tutor/sessions](#)
- 1 제목, 글, 그룹, 목표로 검색합니다.
- 1 그룹/상태 필터를 사용합니다.
- 1 상태를 **초안**, **공개**, **종료**로 변경합니다.
- 1 **복제**로 반복 수업용 세션을 빠르게 만들 수 있습니다.

제출물 리뷰

- 1 [/tutor/submissions](#)에서 제출물을 선택합니다.
- 2 학생이 업로드한 스케치 이미지를 확인합니다.
- 3 학생 설명, 핵심 연결, 어려웠던 부분을 읽습니다.
- 4 튜터 관찰, 핵심 연결, 강점, 오해/보완점, 다음 과제를 입력합니다.
- 5 **AI 피드백 초안**을 눌러 초안을 생성합니다.
- 6 학생 피드백, 튜터 메모, 보호자 요약을 튜터가 직접 수정합니다.
- 7 **수정 저장**으로 최종 문구를 저장합니다.
- 8 **최종 공개**를 누르면 튜터가 수정한 최종본만 학생과 보호자에게 공개됩니다.

주의:

- 1 AI 초안은 최종 평가가 아닙니다.
- 1 학생 그림 해석과 피드백 공개 책임은 튜터에게 있습니다.
- 1 공개 전 학생에게 보일 문구와 보호자 요약을 반드시 확인합니다.

리포트

- 1 URL: [/tutor/reports](#)
- 1 학생, 그룹, 기간으로 필터링합니다.
- 1 공개 피드백 기반 리포트 초안을 편집합니다.
- 1 **초안 저장**으로 Supabase에 저장합니다.
- 1 **인쇄/PDF**로 출력합니다.

학생 및 보호자 안내

학생 안내

로그인 후 처음 할 일

- 1 </login>에서 로그인합니다.
- 2 필요하면 </onboarding>에서 표시 이름, 학습 연령대, 비밀번호를 확인합니다.
- 3 </student/dashboard>로 이동합니다.
- 4 화면의 **Manual** 메뉴에서 HTML 매뉴얼을 확인할 수 있습니다.

학습 세션 참여

- 1 오늘 공개된 세션을 선택합니다.
- 2 글을 읽습니다.
- 3 종이에 맥락 스케치를 작성합니다.
- 4 제출 화면에서 스케치 이미지를 업로드합니다.
- 5 자기 설명, 중요한 연결, 어려웠던 점을 입력합니다.
- 6 제출합니다.

피드백 확인

- 1 튜터가 피드백을 공개하면 학생 화면에서 확인할 수 있습니다.
- 1 </student/portfolio>에서 공개된 피드백이 누적됩니다.
- 1 피드백은 점수만 보는 화면이 아니라 다음 스케치를 더 잘하기 위한 안내입니다.

보호자 안내

접속 조건

보호자가 학생 기록을 보려면 관리자가 보호자-학생 연결을 **승인** 상태로 저장해야 합니다.

대시보드

- 1 URL: </parent/dashboard>
- 1 연결된 학생 목록을 확인합니다.
- 1 학생별 공개 피드백을 확인합니다.
- 1 최근 피드백과 누적 성장 기록을 확인합니다.
- 1 보호자 요약 리포트를 인쇄하거나 PDF로 저장할 수 있습니다.
- 1 화면의 **Manual** 메뉴에서 HTML 매뉴얼을 확인할 수 있습니다.

보호자가 볼 수 있는 정보

- 1 학생 이름
- 1 공개된 세션 제출 피드백
- 1 튜터가 보호자에게 공개한 요약 내용
- 1 포트폴리오 누적 기록

보호자가 볼 수 없는 정보

- 1 관리자 사용자 관리 화면
- 1 튜터 내부 메모
- 1 다른 학생의 제출물
- 1 Supabase 또는 Vercel 운영 설정

배포 및 환경 변수 가이드

서비스 구성

- 1 Repository: GitHub [scottzeong/context-sketch-lab](https://github.com/scottzeong/context-sketch-lab)
- 1 Hosting: Vercel
- 1 Database/Auth/Storage: Supabase
- 1 AI: OpenAI API
- 1 Production domain: <https://roterfaden.kr>

Vercel 환경 변수

Vercel Project Settings > Environment Variables에 Production 기준으로 아래 값을 등록합니다.

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=  
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=  
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=  
OPENAI_API_KEY=  
OPENAI_TEXT_MODEL=gpt-4.1-mini
```

주의:

- 1 **NEXT_PUBLIC_** 값은 브라우저에 노출됩니다.
- 1 **SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY**와 **OPENAI_API_KEY**는 클라이언트 코드에서 사용하지 않습니다.
- 1 **SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY**는 관리자 계정 생성 API에서만 사용합니다.

Supabase SQL 실행 순서

Supabase SQL Editor에서 migration 파일을 번호 순서대로 실행합니다.

```
001_core_schema.sql  
002_texts_sessions_reviews.sql  
003_auth_storage_rls.sql  
004_profile_admin_policies.sql  
005_learning_group_policies.sql  
006_parent_view_policies.sql  
007_parent_link_admin_policies.sql  
008_account_status.sql  
009_security_hardenings.sql  
010_report_drafts.sql  
011_config_options.sql  
012_rubric_config_options.sql  
013_admin_option_prompts_and_weights.sql
```

중요:

- 1 003_auth_storage_rls.sql은 submission-images Storage bucket과 기본 RLS에 필요합니다.
- 1 010_report_drafts.sql은 리포트 초안 저장에 필요합니다.
- 1 011_config_options.sql은 운영 옵션 드롭다운 저장에 필요합니다.
- 1 012_rubric_config_options.sql은 루브릭 평가구조 설정에 필요합니다.
- 1 013_admin_option_prompts_and_weights.sql은 글구조/루브릭 프롬프트 입력과 루브릭 가중치에 필요합니다.

배포 절차

- 1 로컬에서 검증합니다.

```
npm.cmd run typecheck
npm.cmd run lint
npm.cmd run build
```

- 1 변경사항을 커밋하고 GitHub에 push합니다.

```
git add .
git commit -m "...
git push
```

- 1 Vercel Deployments에서 Production 배포 성공 여부를 확인합니다.
- 2 필요한 신규 SQL migration을 Supabase SQL Editor에서 실행합니다.
- 3 <https://roterfaden.kr>에서 주요 화면을 확인합니다.

배포 후 확인 화면

```
/
/login
/manual
/onboarding
/admin/users
/tutor/workbench
/tutor/texts
/tutor/groups
/tutor/sessions
/tutor/submissions
/tutor/reports
/student/dashboard
/student/portfolio
/parent/dashboard
```

운영 체크

- 1 Vercel Production 배포가 성공했는가?
- 1 Supabase 환경 변수가 Production에 모두 들어갔는가?
- 1 SQL migration 001-013이 순서대로 적용되었는가?
- 1 submission-images bucket이 private으로 존재하는가?

- 1 관리자 Settings에서 운영 옵션 저장이 되는가?
- 1 글구조/루브릭 프롬프트와 루브릭 가중치가 저장되는가?
- 1 AI 글 생성, 구조 분석, 피드백 평가 API가 정상 응답하는가?

Supabase 및 Vercel 운영 체크리스트

Supabase 프로젝트 확인

- 1 프로젝트 이름과 URL이 현재 Production 환경과 맞는가?
- 1 Auth가 활성화되어 있는가?
- 1 Table Editor에 주요 테이블이 보이는가?
- 1 Storage에 **submission-images** bucket이 있는가?
- 1 bucket이 private인가?

SQL migration 실행 순서

아래 순서대로 실행합니다.

```
001_core_schema.sql
002_texts_sessions_reviews.sql
003_auth_storage_rls.sql
004_profile_admin_policies.sql
005_learning_group_policies.sql
006_parent_view_policies.sql
007_parent_link_admin_policies.sql
008_account_status.sql
009_security_hardenning.sql
010_report_drafts.sql
011_config_options.sql
012_rubric_config_options.sql
013_admin_option_prompts_and_weights.sql
```

SQL 실행 후 확인

- 1 **profiles.account_status** 컬럼이 있는가?
- 1 **report_drafts** 테이블이 있는가?
- 1 **config_options** 테이블이 있는가?
- 1 **config_options.prompt_text** 컬럼이 있는가?
- 1 **config_options.category**가 **rubric_weight**를 허용하는가?
- 1 글구조/루브릭 평가구조 프롬프트가 저장되는가?
- 1 루브릭 가중치 항목이 저장되는가?
- 1 RLS가 모든 주요 테이블에 활성화되어 있는가?
- 1 **submission-images** Storage 정책이 공개 접근이 아닌 권한 기반으로 되어 있는가?

Vercel 환경 변수

Production 환경에는 아래 값이 있어야 합니다.

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY
OPENAI_API_KEY
OPENAI_TEXT_MODEL
```

권장값:

```
OPENAI_TEXT_MODEL=gpt-4.1-mini
```

Vercel 배포 확인

- 1 GitHub **main** push 후 Vercel deployment가 시작되는지 확인합니다.
- 2 Build가 성공했는지 확인합니다.
- 3 Production domain이 **https://roterfaden.kr**로 연결되는지 확인합니다.
- 4 **/** 프론트 페이지가 보이는지 확인합니다.
- 5 **/login** 접속이 되는지 확인합니다.
- 6 로그인 후 role별 홈으로 이동하는지 확인합니다.

운영 중 자주 확인할 것

- 1 Supabase Auth 사용자와 **profiles** row가 일치하는가?
- 1 신규 사용자에게 **organization_id**가 들어가는가?
- 1 비활성 계정 접근이 차단되는가?
- 1 OpenAI API 오류가 발생하지 않는가?
- 1 이미지 업로드가 Storage에 저장되는가?
- 1 리포트 저장이 **report_drafts**에 반영되는가?
- 1 운영 옵션 저장이 **config_options**에 반영되는가?
- 1 관리자 Settings에서 저장 후 실패 메시지가 뜨지 않는가?

최종 개발 및 QA 체크리스트

1차 개발 완료 기준

Production에서 아래 흐름을 1회 이상 성공하면 1차 개발 완료로 판단합니다.

- 관리자 계정 생성
 - 튜터/학생/보호자 계정 생성
 - 보호자-학생 연결 승인
 - 관리자 운영 옵션과 루브릭 설정
 - 튜터 글 작성/분석/저장
 - 튜터 그룹 생성 및 학생 배정
 - 튜터 세션 생성/공개
 - 학생 제출
 - 튜터 리뷰/피드백 공개
 - 학생 포트폴리오 확인
 - 보호자 대시보드 확인
 - 튜터 리포트 저장/인쇄/PDF 확인

기능 QA

- 1 관리자는 `/admin/users`에서 계정을 생성할 수 있다.
- 1 새 계정은 `/onboarding`에서 프로필과 비밀번호를 설정할 수 있다.
- 1 비활성 계정은 서비스 화면 접근이 차단된다.
- 1 보호자-학생 연결을 승인/대기/해제할 수 있다.
- 1 관리자는 연령, 난이도, 분량, 글구조, 루브릭 평가구조, 루브릭 가중치를 관리할 수 있다.
- 1 글구조와 루브릭 평가구조의 프롬프트 설명이 저장된다.
- 1 루브릭 가중치가 레벨별로 저장된다.
- 1 튜터는 AI 글 생성과 직접 글 입력을 모두 사용할 수 있다.
- 1 AI 글 생성 분량은 요청 글자수의 약 $\pm 10\%$ 이내를 목표로 한다.
- 1 글 저장 후 구조 분석 버튼이 활성화된다.
- 1 Text 저장소에서 구조 분석이 HTML 형태로 보인다.
- 1 그룹 생성 후 학생을 배정할 수 있다.
- 1 관리자 그룹 화면은 생성/저장 없이 참조 중심이며 삭제 시 **확인** 입력이 필요하다.
- 1 세션 생성 화면에서 글 검색과 그룹 선택이 동작한다.
- 1 세션 목록에서 검색/그룹/상태/튜터 필터가 동작한다.
- 1 학생은 공개된 세션만 볼 수 있다.
- 1 학생 제출 이미지가 Supabase Storage에 저장된다.
- 1 튜터가 제출물 이미지를 보고 리뷰를 작성할 수 있다.
- 1 AI 피드백 초안을 생성하고 튜터가 수정할 수 있다.
- 1 최종 공개 피드백만 학생과 보호자에게 보인다.

- 1 리포트는 학생별, 세션별, 튜터별, 생성된 문장별로 필터링된다.
- 1 리포트 초안을 편집/저장/복사/인쇄할 수 있다.

권한 QA

- 1 튜터는 `/admin/users`에 접근할 수 없다.
- 1 학생은 `/tutor/*`, `/admin/*`, `/parent/*`에 접근할 수 없다.
- 1 보호자는 `/student/*`, `/tutor/*`, `/admin/*`에 접근할 수 없다.
- 1 보호자는 승인된 학생의 공개 피드백만 볼 수 있다.
- 1 학생은 다른 학생의 제출물과 피드백을 볼 수 없다.
- 1 비활성 계정은 RLS helper 기준에서도 organization 데이터 접근이 제한된다.
- 1 Storage 이미지는 제출 학생, 같은 조직 staff, 승인된 보호자만 접근할 수 있다.

배포 QA

- 1 `npm.cmd run typecheck` 통과
- 1 `npm.cmd run lint` 통과
- 1 `npm.cmd run build` 통과
- 1 Vercel Production 배포 성공
- 1 Production 환경 변수 등록 완료
- 1 Supabase migration 001-013 적용 완료
- 1 Production domain <https://roterfaden.kr> 접속 성공

모바일 QA

- 1 로그인/온보딩 화면에서 입력 필드가 잘리지 않는다.
- 1 학생 대시보드와 제출 화면이 모바일에서 자연스럽게 정렬된다.
- 1 튜터 세션/텍스트/리포트 필터가 모바일에서 겹치지 않는다.
- 1 보호자 대시보드 카드와 인쇄 버튼이 모바일에서 사용할 수 있다.
- 1 주요 버튼 텍스트가 버튼 밖으로 나가지 않는다.

문서 QA

- 1 관리자 매뉴얼 최신화
- 1 튜터 매뉴얼 최신화
- 1 학생/보호자 안내 최신화
- 1 Supabase SQL 실행 순서 최신화
- 1 Vercel 환경 변수/배포 체크리스트 최신화
- 1 데모 시나리오 최신화

1 HTML 매뉴얼 화면 최신화

Roter Faden 데모 시나리오

목적

이 문서는 1차 개발 완료 QA와 외부 시연을 위한 표준 데모 흐름입니다.

준비 계정

```
admin@example.com
tutor@example.com
student@example.com
parent@example.com
```

실제 데모에서는 Supabase Auth에 생성된 실제 이메일을 사용합니다.

데모 1. 로그인 전 프론트 화면

- 1 /에 접속합니다.
- 2 Roter Faden 로고와 다음 문구가 보이는지 확인합니다.
 - AI Agent의 시대 :
 - 정보의 미로 속에서 스스로 길을 찾는 여정
- 1 매뉴얼 보기를 눌러 /manual로 이동합니다.
- 2 로그인으로 이동 버튼에 마우스를 올려도 글자가 사라지지 않는지 확인합니다.

성공 기준:

- 1 /가 로그인 화면이 아니라 브랜드 프론트 화면입니다.
- 1 /manual의 제목과 버튼이 안정적으로 보입니다.

데모 2. 관리자 운영

- 1 관리자로 로그인합니다.
- 2 처음 접속 시 /admin/users로 이동하는지 확인합니다.
- 3 /onboarding에서 제목, 설명, 내 작업공간으로 이동 버튼이 정상 표시되는지 확인합니다.
- 4 사용자 생성 화면에서 읽기 수준 입력 항목이 없는지 확인합니다.
- 5 사용자 목록에서 role과 계정 상태를 수정할 수 있는지 확인합니다.
- 6 글 작성 드롭다운 관리에서 연령, 난이도, 분량, 글구조 메뉴를 추가/비활성화/삭제합니다.

성공 기준:

- 1 관리자가 Tutor Dashboard로 자동 이동하지 않습니다.

- 1 읽기 수준 항목은 프로필 설정과 관리자 사용자 관리 화면에 표시되지 않습니다.
- 1 드롭다운 설정은 튜터 워크벤치에 반영됩니다.

데모 3. 튜터 글 작성과 저장

- 1 튜터로 로그인합니다.
- 2 [/tutor/workbench](#)로 이동합니다.
- 3 Step 1 글 작성에서 글 생성을 눌러 AI 글 초안을 만듭니다.
- 4 글 입력을 눌러 튜터가 직접 준비한 글을 붙여 넣을 수 있음을 설명합니다.
- 5 작성한 글의 구조 분석을 실행합니다.
- 6 결과가 사람이 읽기 쉬운 형태로 표시되는지 확인합니다.
- 7 Text 저장소에 저장합니다.

성공 기준:

- 1 AI 생성과 튜터 직접 입력이 모두 가능합니다.
- 1 원본 JSON 패널은 운영 화면에 노출되지 않습니다.
- 1 생성 글 분량은 목표 분량의 약 10% 오차 범위 안에 들어오도록 유도됩니다.

데모 4. 세션 생성과 학생 제출

- 1 [/tutor/texts](#)에서 저장된 글을 확인합니다.
- 2 [/tutor/sessions/new](#)에서 글, 그룹, 활동지 유형을 선택해 세션을 생성합니다.
- 3 세션을 공개합니다.
- 4 학생으로 로그인해 [/student/dashboard](#)에서 세션을 확인합니다.
- 5 학생 제출 화면에서 스케치 이미지와 설명을 제출합니다.

성공 기준:

- 1 학생은 배정된 세션만 확인합니다.
- 1 제출 후 튜터 리뷰 대기 상태가 됩니다.

데모 5. 튜터 리뷰와 보호자 확인

- 1 튜터가 [/tutor/submissions](#)에서 제출물을 선택합니다.
- 2 관찰, 강점, 오해, 다음 과제를 작성합니다.
- 3 피드백을 공개합니다.
- 4 학생은 피드백 상세와 포트폴리오에서 결과를 확인합니다.
- 5 보호자는 [/parent/dashboard](#)에서 연결된 학생의 공개 피드백과 요약 리포트를 확인합니다.

성공 기준:

- 1 튜터 내부 메모는 학생과 보호자에게 노출되지 않습니다.
- 1 공개 피드백만 학생/보호자 화면에 표시됩니다.